

GUIA DE ESTUDIO - SESION 03: MODELO ESTRELLA Y PROCESO ETL

Capacitación Power BI & SQL Server DWH - 26 de Agosto 2026

Introducción a la Arquitectura de Análisis de Datos

El desarrollo de soluciones robustas de inteligencia de negocios en Power BI requiere estructurar un entorno que no interfiera con los sistemas de negocio operativos cotidianos. Por esta razón, la arquitectura típica de datos distingue claramente dos servidores con propósitos opuestos:

- **Servidor OLTP (Online Transaction Processing):** Es el servidor transaccional del cliente (instancia **srb_demosoft** operando como Linked Server en nuestro entorno de SQL Server). En él se graban las operaciones diarias en tiempo real del ERP: facturas (con encabezados de clientes, tipos de venta, vendedores y el detalle granular de productos, cantidades, precios y subtotales), cobros y devoluciones. Tiene un diseño altamente relacional optimizado para prevenir la redundancia y admitir actualizaciones concurrentes masivas.
- **Servidor OLAP (Online Analytical Processing):** Funciona como el **Data Warehouse (DWH)** o repositorio funcional analítico (identificado en la sesión como la base de datos **DL_la_bendición_DWH** en la instancia **ds.demoft.com**). En este ambiente, la data se desnormaliza y estructura específicamente en tablas de dimensiones y de hechos (Modelo Estrella) para permitir agregaciones ultrarrápidas y alimentar los dashboards de Power BI sin afectar el rendimiento de la operación real.

1. El Proceso ETL y las Fases del Procedimiento Almacenado

Para poblar nuestro servidor OLAP de destino, se construyó y ejecutó un procedimiento almacenado que automatiza el proceso **ETL (Extracción, Transformación y Carga)**. En lugar de realizar una carga incremental pesada y compleja, el procedimiento ejecuta un esquema de **carga completa desde cero**. Esto congela los datos en un punto exacto de tiempo y evita incongruencias operativas. Sus fases clave son:

Fase 1: Limpieza Estructural (DROP)	Se destruyen por completo las tablas de dimensiones y hechos existentes en el DWH (mediante sentencias <i>DROP TABLE IF EXISTS</i>) antes de iniciar la importación. Esto garantiza que cualquier cambio estructural o actualización de catálogos en el origen se refleje de forma limpia, libre de residuos de ejecuciones anteriores.
Fase 2: Creación de Dimensiones	Se generan las tablas de catálogo descriptivas (DIM) que alimentarán las descripciones de la transacción. Durante esta fase es fundamental el control de la integridad, implementando un control riguroso de valores nulos utilizando la función de SQL <i>ISNULL</i> apoyada por sentencias <i>LEFT JOIN</i> .
Fase 3: Construcción de Tabla de Hechos	Se construye la tabla de eventos de negocio: FACT_Movimientos (o <i>FA_movimientos</i>). Esta tabla unifica las tablas transaccionales del ERP <i>TBL_Documento</i> y <i>TBL_Transaccion</i> , extrayendo reglas de negocio específicas como la separación matemática del IVA para aislar la base imponible y permitir un análisis de ingresos netos.

Visualización del Flujo de Procesamiento ETL

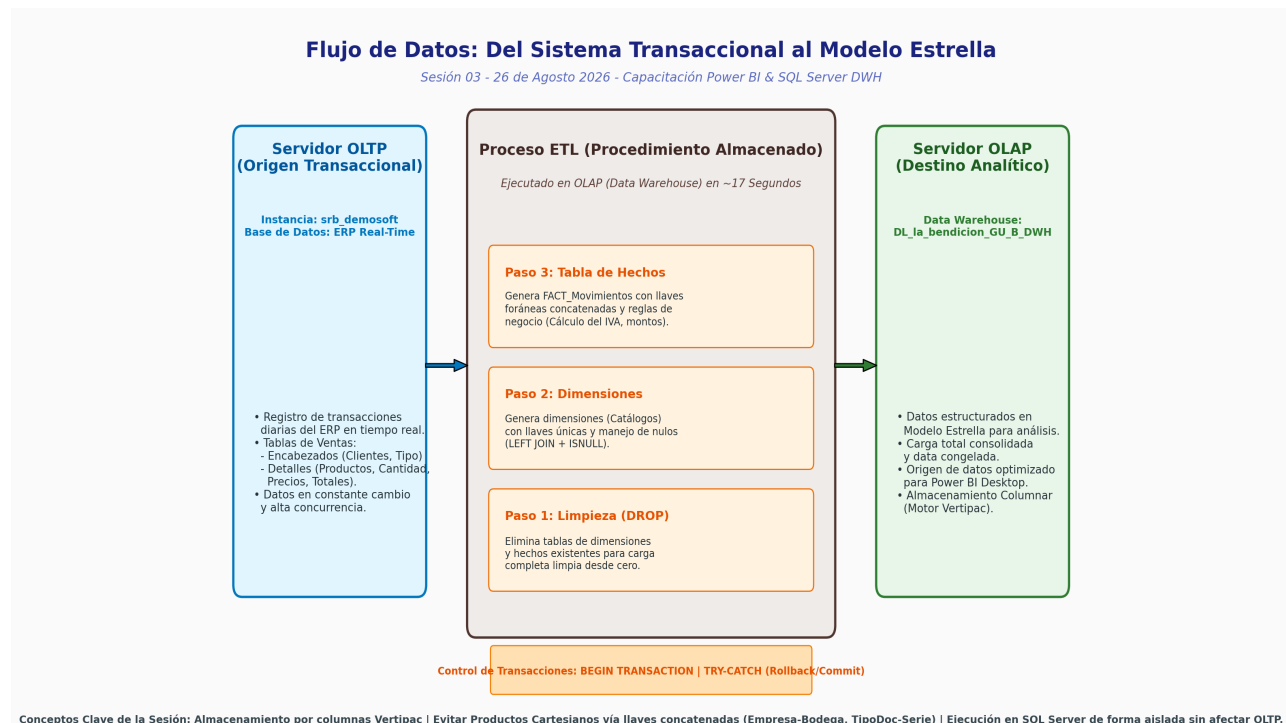


Figura 1: Arquitectura del flujo de datos transaccionales de OLTP hacia el modelo estrella analítico en OLAP.

2. El Diseño del Modelo Estrella e Integridad Relacional

El objetivo supremo del proceso ETL es crear un **Modelo Estrella (Star Schema)** que Power BI pueda consumir de forma directa y óptima. Este modelo consta de una tabla de hechos central que almacena las transacciones (FACT_Movimientos) conectada directamente a múltiples tablas descriptivas (dimensiones).

Leyes de la Integridad Relacional:

- **Cardinalidad Uno a Muchos (1:N):** La relación se establece desde el lado 'uno' (llave primaria en las dimensiones) hacia el lado 'muchos' (llave foránea en la tabla de hechos). Las dimensiones actúan como catálogos auxiliares de información descriptiva.
- **Prevención de Productos Cartesianos y Llaves Compuestas:** En el diseño práctico se identificó que campos como bodega o series de facturación no son identificadores globales únicos por sí mismos (pueden repetirse entre distintas empresas o divisiones). Para evitar la multiplicidad de registros y evitar un producto cartesiano (unión errónea de datos que duplica e invalida métricas), se realiza una **concatenación de llaves** (por ejemplo, *Empresa + '-' + Bodega*) para generar una llave primaria sólida de relación única.
- **Mapeo Automático de Relaciones:** Se estableció la regla de oro de nombrar de manera idéntica los identificadores en ambos lados de la relación (ej. *IdBodega* en *DIM_Bodega* y en *FACT_Movimientos*). Power BI requiere y reconoce estas estructuras homónimas, creando relaciones automáticas nativas en su entorno sin necesidad de parametrizaciones manuales propensas a errores.

Diagrama de Entidad Relación (ERD) - Modelo Estrella Resultante

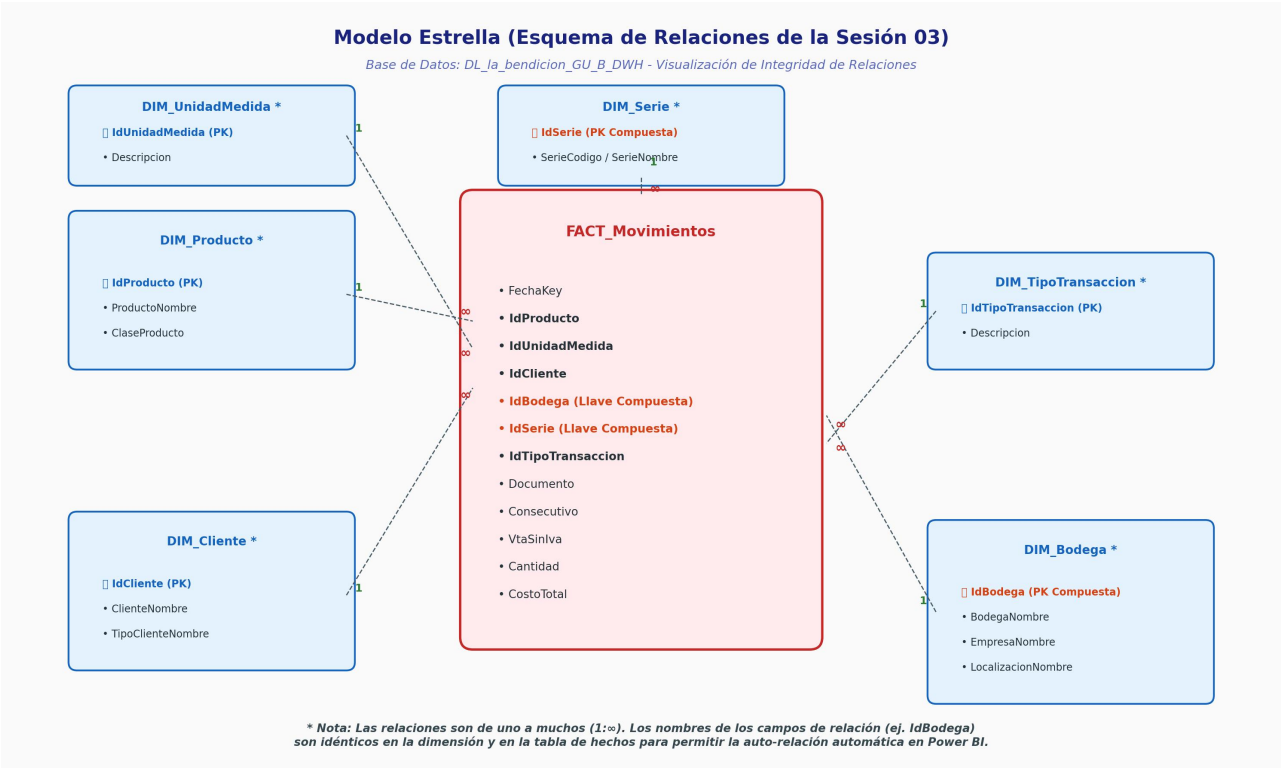


Figura 2: Diagrama ERD del Modelo Estrella final en la base de datos de destino DL_la_bendición_DWH.

3. Consideraciones Técnicas, Control de Errores y Almacenamiento Columnar

La ejecución técnica de este pipeline analítico incorpora estándares corporativos de alta eficiencia y estabilidad:

- **Control de Errores y Seguridad (TRY-CATCH):** Todo el procedimiento almacenado analítico corre envuelto en un bloque de protección transaccional `BEGIN TRY ... BEGIN TRANSACTION`. Si surge cualquier problema de conectividad con el servidor transaccional vinculado (por ejemplo, timeout en el Linked Server), el flujo atrapa la excepción en el bloque `BEGIN CATCH` y ejecuta un `ROLLBACK TRANSACTION` de manera inmediata. Esto deja las estructuras del DWH intactas y previene datos corruptos o parciales. Si el proceso culmina con éxito, se ejecuta un `COMMIT TRANSACTION` final.
- **Modo de Almacenamiento Columnar (Motor Vertipac):** La adopción del Modelo Estrella garantiza un rendimiento excepcional en Power BI debido al motor interno de análisis **Vertipac**. En lugar de almacenar registros por filas completas (esquema transaccional), Vertipac organiza la data por **columnas**. Dado que las dimensiones o atributos de la tabla de hechos repiten múltiples valores (ej. nombres de bodegas, categorías de productos o IDs de serie), los algoritmos de compresión operan al máximo, comprimiendo el archivo y mejorando masivamente el escaneo de datos para consultas analíticas instantáneas.
- **Métricas de Desempeño:** El script completo de automatización, que procesa todas las transacciones históricas, limpia estructuras, crea e indexa dimensiones, y calcula reglas de negocio, tarda únicamente entre **17 y 18 segundos** en su ejecución.

4. Comparativa Técnica: Dimensiones vs. Hechos

Característica	Tablas de Dimensiones (DIM)	Tabla de Hechos (FACT_Movimientos)
Definición de Rol	Catálogos descriptivos que contienen atributos textuales y detalles específicos para segmentación o análisis.	Tabla central que registra los eventos cuantitativos e históricos de negocio (múltiples transacciones).
Estructura de Fila	Ancha pero corta. Tiene pocas filas (registros únicos), pero muchas columnas con nombres detallados y textos.	Angosta pero sumamente larga. Millones de registros numéricos y de IDs con un formato denso.
Campos Típicos	Códigos de identificación, descripciones, nombres de productos, unidades de medida, nombres de bodegas y tipos de clientes.	Llaves foráneas de relación, cantidades vendidas, montos de venta, base imponible sin IVA (VtaSinIva) y costos totales.
Cardinalidad	Representa el origen principal de la información. Lado 'Uno' (1) de la relación con la tabla de hechos.	Representa el punto de convergencia relacional. Lado 'Muchos' (N) en todas las uniones estrella.
Velocidad de Crecimiento	Bajo volumen de inserción. Solo se agrega un registro cuando hay un nuevo producto, cliente o bodega física.	Crecimiento continuo y acelerado, proporcional al nivel de transaccionalidad diaria de la empresa.

5. Glosario de Términos Clave de la Sesión

ETL (Extract, Transform, Load)	Proceso metodológico que extrae información de sistemas transaccionales dispares (OLTP), aplica reglas de limpieza y transformación de negocio, y carga la data resultante en un almacén analítico optimizado.
Vertipac	Motor de análisis en memoria de Power BI. Utiliza tecnología de base de datos columnar, lo que permite altísimas tasas de compresión de datos y velocidades excepcionales de respuesta en agregaciones de reportes.
Linked Server (Servidor Vinculado)	Mecanismo integrado en SQL Server que permite configurar conexiones remotas seguras con otros motores de base de datos distribuidos, permitiendo consultas cruzadas en transacciones complejas.
Producto Cartesiano	Fenómeno de multiplicación masiva y descontrolada de filas que sucede al enlazar tablas sin criterios de relación únicos o sin llaves primarias válidas, corrompiendo por completo las métricas del dashboard.
Try-Catch / Begin Transaction	Estructuras de flujo transaccional en SQL que controlan errores. El inicio de la transacción (Begin Transaction) permite ensayar cambios. Si ocurre un fallo, Try-Catch deshace todo (Rollback), y si todo resulta exitoso, consolida los cambios (Commit).

■ ■ **Importante para la Siguiente Sesión:** Mañana daremos inicio formal a la configuración de Power BI Desktop y la importación directa de este Modelo Estrella desde nuestra base de datos analítica. Favor de tener instalado **Power BI Desktop** mediante Microsoft Store antes de iniciar la clase. Se aplicará una evaluación de este módulo el viernes.